

<https://yandex.cloud/ru/prices?state=322b04b3059d#calculator>

1. AS IS

Посчитала с помощью калькулятора стоимость текущих ресурсов, но в Облаке. Managed-сервисы не используются.

Компонент	Конфигурация	Стоимость
Виртуальная машина, фронт и бэк	24 vCPU, 48 GB RAM SSD 50 GB	37 785,46 руб./мес.
Виртуальная машина, БД (PostgreSQL + MongoDB)	16 vCPU, 32 GB RAM SSD 50 GB + HDD 1250 GB	29 749,10 руб./мес.
Виртуальная машина, NFS-шара	4 vCPU, 8 GB RAM SSD 50 GB + HDD 200 GB	7 585,78 руб./мес.
Cloud CDN	10 000 ГБ/мес. (40 картинок в секунду)	10 540,00 руб./мес.
Итого		85 660,34 руб./мес.

2. Новая конфигурация

В калькуляторе не было ALB, поэтому не посчитала его.

Компонент	Конфигурация	Стоимость
PostgreSQL	3 хоста s3-c12-m48 + HDD 1 ТБ	112 796,93 руб./мес.
MongoDB	3 хоста s4a-c8-m32 + SSD 256 GB	115 568,64 руб./мес.
Kubernetes	3 worker-ноды x (4 vCPU/8 GB + SSD 64 ГБ)	26 123,90 руб./мес.
Object Storage	200 ГБ (картинки Standard)	472,82 руб./мес.
Cloud CDN	10 000 ГБ/мес. (40 картинок в секунду)	10 540,00 руб./мес.
Yandex StoreDoc	3 хоста s4a-c2-m8 + SSD 10 ГБ (Message Queue)	26 349,41 руб./мес.
Итого		290 469,16 руб./мес.

Yandex Monitoring включён автоматически во все сервисы.

Посоветовалась с Gemini. Нейронка рекомендует еще учесть:

1. Application Load Balancer (ALB)
 - Балансировщики: 1 шт. (работает 744 часа в месяц)
 - Единицы мощности: 10-15 LCU (с запасом хватит на 100-500 RPS для API)
 - Исходящий трафик ALB: 1000 ГБ
2. NAT Gateway
 - Время работы: 744 часа
 - Исходящий трафик шлюза: 500 ГБ
3. Yandex Container Registry (хранилище Docker-образов backend и backend report)
 - Раздел: Container Registry
 - Объем хранения: 20 ГБ
4. Региональный Мастер Managed Kubernetes

3. Сравнение стоимости

Целевая архитектура дороже на 159 250 уже на 204 808,82 руб./мес., больше чем в три раза. Стоимость с момента последнего расчета увеличилась в связи с обновлением доступных процессоров Yandex Cloud, при этом уменьшать количество ядер/памяти я не рекомендую - может пострадать производительность.

Увеличение стоимости оправдано: AS IS это монолит с одной машиной под фронт и бэк, одной под бд и одной под NFS-шару, новая архитектура - микросервис с кластерами БД, Кубернетесом, CDN.

Основная разница в цене получается за счет новых кластеров под БД (шесть хостов в двух кластерах за 256 тыс. против одной VM за 39 тыс.), но они значительно повышают отказоустойчивость и помогают изолировать нагрузку, сделать быстрый каталог благодаря read-replica. Также стоимость выросла из-за CDN, но он позволит быстро грузить картинки, Kubernetes, но он поможет автоматически масштабироваться под пиковые нагрузки, и Yandex StoreDoc для асинхронной обработки отчетов.

Несмотря на рост стоимости, есть смысл переходить на новую архитектуру. Текущий монолит не выдержит 1000+ RPS в "сезон": виртуальная машина БД не выдержит больше 100% нагрузки на процессор, NFS не сможет выдавать 40 картинок в секунду, а отказ положит весь сайт из-за отсутствия изоляции нагрузки. Мониторинга тоже нет - о падении сайта мы узнаем только по случайности или из жалобы. Избавившись от простоя из-за пиковой нагрузки и падения, мы окупим новую архитектуру за несколько месяцев.